

Site ve Şablon Kurulum Kitapçığı

AHBU Ev Otomasyonu · Toplu (site) ve tek daire kurulumları · Firmware v1.3.1 (en az v1.3.0) · Ekim 2026

Kimler için: servis sorumlusu ve süper kullanıcı (ofis), atölye personeli (kart hazırlama), saha ekibi (montaj ve kablolama).

1 · Ofis

Site açılır, daireler üretilir, daire tipi şablonları hazırlanır.

2 · Atölye

Firmware + provizyon (USB) → şablon (USB ya da Ethernet) → etiket + kablolama şeması (PDF).

3 · Saha

Pano takılır, şemaya göre kablolanır, duvar butonlarıyla denenir. İnternet gerekmez.

4 · Teslim

Servis sorumlusu panoyu eve bağlar; ayarlar panodan gelir, yalnız test kalır. Daire "Teslim edildi" olur.

Önemli: Firmware v1.3.1 bir kartta denendi (açılış, Wi-Fi, bulut bağlantısı, anahtar izi); Ethernet kablosu ve panonun kendi bulut kimliği gerçek kabloyla henüz denenmedi. İlk sitede bir kartla deneme yapılmadan toplu üretime geçmeyin (bkz. Bölüm 8).

1. Temel kavramlar

Kavram	Anlamı
Site	Kurulum yapılan yapı grubu (ad, adres, sorumlu, telefon, blok ve daire sayısı). Servis yazılımının  4. Siteler sekmesinde açılır.
Daire	Sitedeki tek konut (blok + numara). Her daireye bir daire tipi, bir şablon ve bir kart bağlanır.
Şablon	Daire tipinin pano ayarı: hangi röle ne (lamba, panjur, darbe, vana, siren), hangi giriş ne (buton, sensör), güvenlik ve dimmer ayarları.  5. Şablonlar sekmesinde hazırlanır.
Genel şablon	Bir siteye bağlı olmayan şablon (ör. "Standart 3+1"). Tek daire kurulumlarında kullanılır.
Şablon sürümü	Şablon her değişiklikle kaydedildiğinde yeni sürüm oluşur (v1, v2...; içerik aynıysa sürüm artmaz). Eski sürümler değişmez; hangi karta hangi sürümün yazıldığı sunucuda kayıtlıdır.
Kablolama şeması	Şablondan üretilen PDF. Saha ekibi kabloları bu şemaya göre bağlar. Başlığında kartın UID'si, altında "Bu şema şablon sürümü vN içindir" yazar.

Provizyon (FACTORYINIT)	Karta kendi gizli anahtarını ve kurulum Wi-Fi parolasını yazma işlemi. Firmware yüklendikten sonra USB'den otomatik yapılır; v1.3.1'de araç karttaki anahtar izini (anahtarın kendisi değil) kayıttaki anahtarla karşılaştırır. Provizyonsuz panoyla bulut kurulumu ve teslim yapılamaz.
----------------------------	--

Kim ne yapabilir?

İş	Süper kullanıcı	Servis sorumlusu
Site / daire ekleme, düzenleme, silme	Evet	Evet
Şablon ekleme, düzenleme, silme, sürüm geçmişi	Evet	Evet
Şablonu karta yazma (USB / Ethernet), PDF üretme, daireyi "Teslim edildi" işaretleme	Evet	Evet
Stokta olmayan kartı daireye bağlama (pano değişimi dışında)	Evet	Hayır
Kuruldu ya da Teslim edildi dairenin kartını değiştirme ya da ayırma (pano değişimi dışında)	Evet	Hayır
Kartı sunucu envanterine kaydetme, etiketini yeniden basma, askıya alma, silme	Evet	Hayır
Kurulum PIN kilidini kaldırma (uygulama: Cihaz Envanteri → PIN Kilidini Kaldır)	Evet	Hayır

Ev sahibinin servise verdiği geçici PIN oturumuyla bu işler yapılamaz.

2. Ofis: site ve daireleri açma

1. Servis yazılımını açın, kendi hesabınızla giriş yapın (oturum çubuğunda rolünüz görünür).
2.  **4. Siteler** sekmesinde **Siteleri Yenile**, sonra **Site Ekle**: site adı (zorunlu), adres, il, ilçe, sorumlu adı, sorumlu telefonu, e-posta, blok sayısı, daire sayısı, not.
3. Siteyi seçin. **Toplu Daire Üret**: blok (ör. A), ilk ve son daire numarası (ör. 1–24; bir seferde en çok 500 daire), isteğe bağlı daire tipi ve şablon. Var olan blok+numara atlanır; her blok için tekrarlayın.
4. Şablonu sonradan atamak için daireyi seçip **Şablon Ata**. Şablonu değişen "Yazıldı" daire "Planlandı"ya döner; yeni şablonu karta yeniden yazın.

Durum sütunu: Planlandı → Yazıldı (dairenin güncel şablonu dairenin kartına yazıldı; başka bir şablon yazılırsa araç "Daire Şablonu Farklı" der ve durum değişmez) → Kuruldu (kart müşteriye sahiplenildi) → Teslim edildi. Sihirbazda devreye alma tamamlanınca daire kendiliğinden "Teslim edildi" olur; servis yazılımında daireyi seçip **Teslim Edildi** ile de işaretleyebilirsiniz (daireye kart bağlı ve durum Yazıldı ya da Kuruldu olmalı). Durum yalnız ileri gider; geri alma yalnız süper kullanıcıya açıktır. Daireye bağlanan yeni kartta dairenin şablonu yazılı değilse "Yazıldı" daire "Planlandı"ya döner. **Son yazım** sütunu son yazımın sürümünü ve yolunu (USB/ETH) gösterir; başarısız yazım  ile, eski sürüm ve başka karta yazım ayrıca, dairenin şablonundan başka bir şablonun yazımı "(farklı şablon)" diye belirtilir.

Silme "yumuşaktır": silinen site ya da şablon listeden kalkar ama sürümleri ve yazım kayıtları sunucuda kalır; silinen şablon atandığı dairelerden de kalkar. Dairesine kart bağlı bir site ve kartı bağlı bir daire silinemez.

3. Ofis: şablon hazırlama

1.  **5. Şablonlar** sekmesinde üstten siteyi (ya da **Genel**) seçin, **Şablonları Yenile**.
2. **Yeni Şablon:** şablon adı (ör. "A Tipi 3+1") ve daire tipi (1+1, 2+1, 3+1, dubleks...). Benzer bir şablon varsa **Çoğalt** ile başlayın.
3. **Ek modül:** dairede ek röle modülü (RS485) varsa kutuyu işaretleyin, kanal sayısını ve adresini girip **Kanalları Uygula**'ya basın; röle ve giriş tabloları yeni kanal sayısına göre büyür ya da küçülür. Basmayı unutursanız kaydederken araç sorar: "Evet" dersanız değişiklik uygulanıp kaydedilir, "Hayır" dersanız kayıt durur. Yalnız adresi değiştirdiyse basmanız gerekmez. Ana kart 8 röle + 8 giriştir; ek modül R9'dan / D9'dan başlar.
4. **Röle çıkışları:** her röle için ad, oda, tip ve bağlanacak yük:
 - **Lamba/Priz** — normal aç/kapa yük.
 - **Panjur (çift)** — iki röle birlikte ayrılır: tek numaralı röle **Yukarı**, sonraki **Aşağı**; süre (1–300 sn) ikisinde aynıdır.
 - **Darbe** — kısa süre çekip bırakan röle (kapı kilidi, zil); süre milisaniye (100–60000 ms).Tip değişikliği bir güvenlik cihazını (vana, siren, fan) ya da dimmeri silecekse araç önce sorar ("Güvenlik Ögesi Silinecek"); "Hayır" dersanız hiçbir şey değişmez.
5. **Parlaklık (dimmer):** lamba satırındaki  düğmesi "Parlaklık ayarı yapılacak mı?" diye sorar. Evet dersanız dimmer kaynağını (Modbus dimmer modülü / köprü), adresini ve kanalını girin; pencere dimmerin nereye takılacağını söyler, aynı yönerge şemaya da basılır.
6. **Girişler:** ad, hedef röle, kip (hepsi yaylı buton) ve kablolama notu. Sensör ya da kumanda girişlerinde güvenlik rolü (su baskını, gaz, duman, kapı, pencere, hareket, genel kontak; alarm susturma butonu, vana kapatma butonu, gaz vanası sıfırlama, anahtarlı kontak), kontak tipi (NO/NC) ve bölge seçilir; bu girişin hedef rölesi "Boşta" kalır. Gaz, duman ve anahtarlı kontak her zaman NC'dir. Kablosuz (köprü) sensör bu sürümde desteklenmez: her sensör panodaki bir girişe bağlanır; şablonda köprü sensörü (b1..b16) varsa doğrulama reddeder.
7. **Güvenlik:** tepkiler açık/kapalı, kurulum bekleme süresi, bölge adları ve güvenlik cihazları (vana, siren, fan). Vanada kapanma kipi (enerji verince kapanan / enerji kesilince kapanan / iki röleli) ve akışkan (su/gaz) seçilir.
8. **Doğrula ve Kaydet (yeni sürüm):** şablon önce yazılımda, sonra sunucuda denetlenir ve yeni sürüm olarak kaydedilir. Hata varsa hangi alanda olduğu gösterilir. Siz düzenlerken başkası aynı şablonu kaydettiye "Şablon Değiştirdi" sorusu çıkar: yeni sürümü açabilir ya da bilerek üstüne yazabilirsiniz (öteki değişiklikler o zaman yeni sürümde olmaz).

Girişlere yaylı buton bağlanır. Pano her basışta lambayı değiştirir. Kalıcı (mandallı) duvar anahtarı desteklenmez: lamba iki çevirmede bir değişir ve anahtarın konumu lambayla uyuşmaz.

Gaz: pano bir gaz dedektörünün yerine geçmez. Gaz algılama için sertifikalı (EN 50194-1) bağımsız dedektör kullanılır; dedektörün NC alarm kontağı panoya bağlanır. Gaz ve duman girişleri her zaman NC'dir. Gaz vanası uzaktan açılmaz.

Güvenlik cihazı (vana, siren) panjur ya da darbe rölesine bağlanamaz; şablon buna izin vermez.

4. Atölye: kartı hazırlama

Her kart için aynı sıra izlenir. Firmware USB'den yüklenir; provizyon ve şablon USB'den ya da Ethernet'ten yapılabilir.

- Kartı kaydet ve etiket al** (yalnız süper kullanıcı): **2. Karekod Üret & Etiket Bas** sekmesinde karttan MAC'i okuyun, **SUNUCU ENVANTERİNE KAYDET & KAREKOD ÜRET**.
- Firmware yükle ve provizyon:** **1. Firmware Yükle** sekmesinde USB portunu seçip araçta seçili güncel sürümü (v1.3.1) yükleyin; yükleme bitince araç aynı porttan provizyonu (FACTORYINIT) kendisi yapar ve **3. sekmede "Provizyon doğrulandı ✓"** yazar (v1.3.1'de karttaki anahtar izi de kayıtla karşılaştırılır). Kurulu (provizyonlu ya da şablonlu) bir kartı güncelliyorsanız **Güncelle (ayarlar korunur)** kipini seçin: birleşik imaj kartın anahtarını, şablonunu ve ayarlarını siler (araç önce sorar). Şablon Ethernet'ten provizyonsuz karta da yazılabilir (kart kablodan gelen isteği anahtarsız kabul eder), ama provizyonsuz panoyla bulut kurulumu ve teslim yapılamaz: provizyonu atölyede tamamlayın.
- Kartı daireye bağla:**  **4. Siteler** → daireyi seçin → **Kart Bağla** → kartın UID'si (AHBU-S3-XXXXXX, etikette yazar; boş bırakılırsa bağlantı kalkar). Yalnız stoktaki kartlar bağlanabilir: pano değişimiyle takılan kartın bağlantısı sunucuda kendiliğinden taşınır, stokta olmayan başka bir kartı yalnız süper kullanıcı bağlayabilir. Kuruldu ya da Teslim edildi dairenin kartını da yalnız pano değişimi ya da süper kullanıcı değiştirir veya ayırır; Yazıldı dairede kart ayrılırsa daire Planlandı'ya döner.
- Şablonu yaz:** daireyi seçip **Karta Yaz** (provizyondan hemen sonra **3. sekmedeki**  **Şablon Yaz** (aynı USB portu) düğmesi Şablonlar sekmesini açar ve USB portunu hazır getirir). Yol seçin:
 - USB (önerilen):** port seçilir. Araç önce takılı kartın o daireye bağlı kart olduğunu denetler; değilse hiçbir şey yazmaz. Daireye kart bağlı değilse takılı kartı yazmadan önce daireye bağlar (kart başka bir daireye bağlıysa hiçbir şey yazılmaz).
 - Ethernet:** kart atölye ağına kabloyla bağlanır; kartın IP adresi ve UID'si girilir. Anahtar ya da provizyon gerekmez; araç şablonu doğrudan o IP'ye gönderir. **Kartın Ethernet IP'sini girin ve doğru karta ait olduğundan emin olun;** araç bunu ayrıca denetlemez (UID yalnız yazım kaydı içindir). Kartın Wi-Fi IP'si girilirse yazım reddedilir.

Daireden yazarken araç daireyi önce sunucudan yeniden okur: dairenin şablonu bu arada değiştiyse "Daire Şablonu Değişti" diye sorar ("Evet": güncel şablon yazılır), daire silindiyse ya da şablonu kaldırıldıysa "Daire Değişti" der ve yazmaz. Kartta yarım kalmış bir şablon varsa (YARIM) araç bunu yazmadan önce söyler; Ethernet'te de önce kartın mevcut şablon kaydı okunur. Kart şablonu tek parça uygular: geçersizse hiçbir şey değişmez. Sonra araç karttan geri okur ve sonucu sunucuya işler; daire **Yazıldı** olur (yazılan şablon dairenin güncel şablonuysa). Yanıt kaybolursa araç yalnız kart yeni şablonu bitirdiyse başarı der; kart hâlâ yarımrsa "Şablon yarım kaldı; aynı şablonu yeniden yazın." der. Yazım kaydı sunucuya işlenemezse (oturum yok ya da ağ hatası) araç

uyarır ve kaydı bellekte bekletir: giriş yapıp **Bekleyen Kayıtları Gönder**'e basın. Araç kapatılırsa bekleyen kayıt kaybolur (kapatırken sorulur).

5. **Etiket:** şablon bu oturumda kaydedilen karta yazıldıysa etikete daire satırı eklenir (ör. A Blok / Daire 12 · 3+1 · Şablon v4). Etiket 2. sekmeden yeniden kaydedip yazdırın, kartın üstüne yapıştırın. Daireye yazımdan sonra araç ayrıca "Daire Etiketini" (kart UID'si, site/blok/daire, şablon adı ve sürümü; PIN ve parola içermez) PNG olarak kaydetmeyi sorar: yazdırıp dairenin panosuna yapıştırın.
6. **Kablolama şeması:** yazımdan sonra araç şemayı kaydetmeyi sorar; sonradan  **Kablolama Şeması (PDF)** ile de üretilir. Şemanın başlığında kartın UID'si yazar. Yazdırın ve kartla birlikte paketleyin.

NC tehlike girişi (gaz, duman, NC su): atölyede giriş dedektör bağlı değilse kart yazımdan hemen sonra alarma geçip kilitlenir (vana kapanır, siren çalar); bu bilinçli güvenli davranıştır. Araç yazmadan önce "NC Tehlike Girişi" uyarısı verir: girişi DI ile GND arasında köprüleyin ya da dedektörü bağlayın. USB yazımından sonra bölge kilitlendiyse "Alarm Kilitlendi (Atölye)" çıkar: köprüleyip **Alarmı Onayla (USB)**'ya basın; kurulum bekleme süresi dolunca bölge normale döner.

Atölye kontrol listesi (her kart)

- ☐ Firmware v1.3.1 yüklendi, 3. sekmede "Provizyon doğrulandı ✓" görüldü.
- ☐ Kart doğru daireye bağlandı (UID etiketle aynı).
- ☐ Şablon yazıldı ve geri okundu ("Şablon Karta Yazıldı"); yazım kaydı sunucuya işlendi, bekleyen kayıt yok.
- ☐ NC tehlike girişi varsa girişler köprülendi ya da dedektör bağlandı; kilitlenen alarm onaylandı.
- ☐ Etiket daire satırıyla basıldı ve yapıştırıldı; daire etiketi basıldı.
- ☐ Kablolama şeması (PDF) basıldı; sürüm numarası ve Kart UID'si etiketle aynı.
- ☐ Paket üzerine blok/daire yazıldı.

5. Saha: montaj ve kablolama

1. Kartı paketinden çıkarın; etiketteki blok/daire ile bulunduğunuz daire aynı mı kontrol edin. Şemadaki şablon sürümü ve Kart UID'si etiketteki bilgilerle aynı olmalı.
2. Kabloları **şemaya göre** bağlayın: üstte R1–R8 röle çıkışları (COM ve NO), altta D1–D8 girişleri (DI ve GND). Ek modül varsa R9/D9'dan itibaren ayrı blok olarak gösterilir.
3. Kural: röle kontakları kuru kontaklıdır; faz COM'a, yük NO'ya. Yük akımı röle değerini aşıyorsa (motor, ısıtıcı) kontaktör kullanın. Girişlere şebeke gerilimi **vermeyin**; buton/sensör kontağı DI ile GND arasına bağlanır.
4. **Panjur:** motorun yukarı ve aşağı uçları şemadaki çift rölelere bağlanır; ikisi asla aynı anda çekmez (yazılım kilidi). Yönleri ters bağlamayın; motor uç anahtarları (limit) ayarlı olmalı.
5. **Vana:** şemada vananın kapanma kipi yazar (enerji verince kapanan / enerji kesilince kapanan). Vana tipini buna göre seçin.

6. **Sensörler:** su sensörü şemadaki girişe ve kontak tipine (NO/NC) göre; gaz/duman dedektörünün NC alarm kontağı ilgili girişe.
7. Enerji verin. Pano internet olmadan çalışır.

Kablolama testi (internetsiz, uygulama gerekmez)

Şablon karta yazılı olduğu için duvar butonları hemen çalışır. Şemadaki giriş tablosunu yanınıza alın:

- ☐ Her lamba butonuna basın: şemada yazan lamba yanmalı, tekrar basınca sönmeli.
- ☐ Her panjur butonuna basın: panjur doğru yöne gitmeli, tekrar basınca durmalı. Yön ters ise motor uçlarını değiştirin.
- ☐ Su sensörünü ıslatın (ya da kontağı kısa devre/açık yapın): vana kapanmalı, siren varsa çalmalı. Sonra sensörü kurutup alarmı onaylatın.
- ☐ Bir şey şemadakinden farklı çalışıyorsa önce kabloyu kontrol edin; şablonu sahada değiştirmeyin, ofise bildirin.

Gaz dedektörünü test etmek için dedektörün kendi test düğmesini kullanın; gerçek gaz kullanmayın.

6. Teslim: panoyu eve bağlama

Teslimi servis sorumlusu uygulamadaki **Servis kurulumu** sihirbazıyla yapar (müşteri, Wi-Fi, bulut adımları bugünkü gibi). Şablon yazılmış kartta fark şudur:

- Kart sahiplenilince ev adı daireden gelir (ör. "Güneş Sitesi A-12") ve cihaz listesi şablondaki ad, oda ve tiplerle kurulur.
- 7. adımda (Röle Testi) panodaki şablon görünür ("Şablon vN"); röleler, panjurlar ve butonlar şablondaki adlarla gelir, yalnız test edilir.
- 10. adımda "Devreye Almayı Tamamla" başarılı olunca daire servis yazılımında kendiliğinden **Teslim edildi** olur.

Pano modeme kabloyla bağlıysa: 5. adımda "Pano kabloyla (Ethernet) bağlı"yı seçin, panonun Ethernet IP adresini yazıp "Ethernet ile Doğrula"ya basın; kurulum ağı ve Wi-Fi bilgisi gerekmez. Pano hazırlanmamışsa (provizyonsuz) sihirbaz önce etiketteki AĞ PAROLASI (AP) değeriyle "Panoyu Hazırla"yı ister (parola iki kez yazılır ya da etiketin karekodu okutulur; etiketteki parolayla uyuşmazsa pano hazırlanmaz); hazırlık panonun kablolu adresine yapılır ve kablolu bağlantı kesilmez. Hazırlanmamış panoyla bulut, test ve teslim adımları yapılamaz.

Kablolu Ethernet'ten gelen yerel istek anahtarsız tam yetkilidir: pano modeme kabloyla bağlıysa ev ağındaki her cihaz panoya anahtarsız erişebilir.

Yerel anahtar kendiliğinden değişir: tek panolu evde ev başka sahibe devredilince, ev sahibi ya da aile bireyi evden çıkarılınca ya da panonun anahtarını okumuş geçici servis (PIN) oturumu bitince sunucu yeni anahtar üretir; pano çevrimiçi olunca yeni anahtarı alır. Uygulama yeni anahtarı kendisi alır; elle not edilmiş eski anahtar artık çalışmaz.

7. Tek daire kurulumu (şablonla)

1. Sihirbazda panoya yerel ağdan bağlandıktan sonra 7. adımın üstünde "**Şablon uygula (isteğe bağlı)**" kartı çıkar (yalnız servis sorumlusu ve süper kullanıcı görür; geçici PIN oturumunda çıkmaz).
2. Site ya da **Genel** seçin, şablonu seçin; önizlemede lamba, panjur, giriş ve güvenlik sayıları görünür.
3. **Panoya Uygula**: başarıyla yazılınca 7–9. adımlar şablon değerleriyle dolar (bu adımlardaki test ilerlemesi sıfırlanır); yalnız testleri yaparsınız.
4. Şablon kullanmak istemezseniz kartı geçin; sihirbaz eskisi gibi çalışır.

Şablon ağ üzerinden de güvenlik ayarlarını tamamen değiştirebilir (vana ya da sensör kaldırmak dahil). Doğru şablonu seçtiğinizden emin olun.

8. İlk kartla deneme (toplu üretimden önce)

v1.3.1 bir kartta denendi: açılış, Wi-Fi, bulut bağlantısı ve anahtar izi tamam. Ethernet kablosu ve panonun kendi bulut kimliği gerçek kabloyla henüz denenmedi. v1.3.2 (kablosuz sensör yazımı reddi, uzun onay sürelerinin çalışması, kalıcı belleğe yazımda yeniden deneme) paketlenildi ama kartta denenmedi; araçta seçili sürüm v1.3.1'dir. v1.3.1'de gaz/duman için 875 ms'den, su için 2625 ms'den uzun onay süresi hiç onaylanmaz: şablonda bu değerleri aşmayın. İlk sitede şunları bir kartla deneyin:

- ☐ Firmware v1.3.1 (birleşik imaj) yükleme + otomatik provizyon ("Provizyon doğrulandı ✓", anahtar izi eşleşti).
- ☐ Şablonu USB ile yazma ve geri okuma; NC tehlike girişli şablonda köprü ve alarm onayı.
- ☐ Kartı Ethernet kablosuyla atölye ağına bağlayıp kartın IP almasını görme (seri durum satırında Ethernet: bagli <ip>).
- ☐ Ethernet ile provizyon ve şablon yazma.
- ☐ Ethernet takılıyken kartın sunucuya bağlanması (uygulamada çevrimiçi görünmesi) ve sihirbazın Ethernet yolu (5. adım, gerekirse "Panoyu Hazırla").
- ☐ Duvar butonu, panjur ve su sensörü testleri (Bölüm 5).
- ☐ Kablolama şemasının (Kart UID'si dahil) baskıda okunaklı olması.

Hepsi tamamsa toplu üretime geçin; bir adım tutmazsa ekran görüntüsü ve seri çıktıyla bildirin.

9. Sorun giderme

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı?
"Kart henüz provizyonlanmamış. Önce provizyon yapın" ya da "Kart yerel anahtarı kabul etmedi" (Ethernet yazımı)	Girilen IP kartın Ethernet adresi değil (ör. Wi-Fi adresi). Yalnız kablolu Ethernet'ten gelen yazım anahtarsız ve provizyonsuz kabul edilir.	Kartın Ethernet IP'sini girin ya da USB ile yazın.

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı?
"provizyonu bu yoldan kabul etmedi"	Kartta eski bir firmware var.	Firmware'i güncelleyin ya da USB ile provizyon yapın.
"Kartın firmware'i şablon yazmayı desteklemiyor"	Firmware v1.3.0'dan eski.	Önce firmware güncelleyin (kurulu kartta "Güncelle (ayarlar korunur)" kipi).
"Bağlı kart ... eşleşmiyor"	USB'ye yanlış kart takılı.	Etiketdeki UID'yi kontrol edin.
"Kart ... başka bir daireye bağlı"	Kart başka bir dairenin kartı. USB yazımında hiçbir şey yazılmaz; Ethernet yazımında kayıt işlenir ama seçili dairenin durumu değişmez.	Doğru daireyi seçin ya da kartı önce o daireden ayırın (Kart Bağla, boş UID).
"Bu kart stokta değil"	Kart müşteriye ait ya da askıda; daireye bağlanamaz.	Stoktaki bir kart kullanın. Pano değişimiyle takılan kartın bağlantısı kendiliğinden taşınır; değilse süper kullanıcı bağlayabilir.
"Aktarım bozuldu (CRC uyuşmadı)"	USB verisi bozuldu; kartta hiçbir şey değişmedi.	Kabloyu kontrol edip yeniden deneyin.
"Kart meşgul"	Panjur hareket halinde, kart başka bir yazımı bitiriyor ya da belleği o an yetersiz.	Birkaç saniye bekleyip yeniden deneyin.
"kilitli (alarmdaki) bölge" / "Hırsız alarmı kurulu"	Kart güvenlik durumunda (atölyede çoğunlukla boş bırakılmış NC gaz/duman/su girişi).	Girişi DI-GND köprüleyin, Alarmı Onayla (USB)'ya basın, kurulum süresi dolunca yeniden yazın. Hırsız alarmını ev sahibi çözer (servis hesapları çözemez).
"kalıcı belleğinde yer yok"	Kartın belleği dolu; hiçbir şey yazılmadı.	Servis ekibine bildirin.
Seri durumda Şablon: ... YARIM / "Şablon yarım kaldı; aynı şablonu yeniden yazın."	Yazım sırasında elektrik kesildi ya da uygulama bitmedi; kart güvenli kipte (röleler güvenli konumda).	Şablonu USB ya da Ethernet ile yeniden yazın.
"Daire Şablonu Farklı" / "Daire Şablonu Değişti"	Dairenin güncel şablonu karttakinden farklı; daire Yazıldı yapılmadı.	Listeyi yenileyip dairenin güncel şablonunu yazın.
"Kurulmuş ya da teslim edilmiş dairenin kartı ..."	Kuruldu / Teslim edildi dairenin kartı değiştirilmek istendi.	Pano değişimi yapın ya da süper kullanıcıya başvurun.
"Kablosuz (köprü) sensör bu sürümde desteklenmiyor; ..."	Şablonda köprü sensörü (b1..b16) var.	Sensörü panodaki bir girişe (d1..d40) bağlayıp şablonu düzeltin.

Mesaj	Anlamı	Ne yapmalı?
"Yazım Kaydı Bekliyor" / "Yazım Kaydı İşlenemedi"	Kart yazıldı ama kayıt sunucuya işlenemedi (oturum yok, ağ ya da sunucu hatası); kayıt araçta bekliyor.	Giriş yapıp Bekleyen Kayıtları Gönder'e basın; aracı kapatmadan önce gönderin (kapatınca kaybolur).
"Yazım Kaydı Reddedildi"	Sunucu kaydı kalıcı olarak reddetti (ör. kart envantere kayıtlı değil, daireye başka kart bağlı, şablon ya da site silinmiş).	Penceredeki nedeni giderin (ör. kartı envantere kaydedin, doğru daireyi seçin), gerekirse yeniden yazın.
"Şablon Değişti"	Siz düzenlerken başkası şablonu kaydetti; değişiklikleriniz kaydedilmedi.	Yeni sürümü açın ya da bilerek üstüne yazın.
"Teslim Edilemez"	Daireye kart bağlı değil ya da şablon henüz yazılmadı (Planlandı).	Önce Kart Bağla, sonra Karta Yaz; daire Yazıldı olunca teslim edin.
"Pano yazmayı sürdürüyor" (sihirbaz)	Kart yazımı bitirmedi; uygulama sonucu kontrol ediyor.	Birkaç saniye sonra yeniden kontrol edin ("Tekrar dene" şablonu yeniden göndermez).
"Kurulum PIN'i hatalı" / "Cihaz geçici olarak kilitlendi" (sihirbaz)	Etiketteki kurulum PIN'i yanlış girildi; 5 yanlışta kart 15 dakika kilitlenir.	PIN'i etiketten dikkatle okuyun. Kilitte bekleyin ya da süper kullanıcı uygulamada Cihaz Envanteri → PIN Kilitini Kaldır ile açsın.
"Pano hazırlanmamış" (sihirbaz)	Panonun provizyonu (cihaz anahtarı) yok; bulut kurulumu ve teslim yapılamaz.	5. adımda etiketteki AĞ PAROLASI (AP) ile Panoyu Hazırla'ya basın.
"Kurulum ağı parolaları eşleşmiyor." / "Yazdığınız parola etiketteki parolayla eşleşmiyor." (sihirbaz)	Panoyu Hazırla'da AP parolası yanlış yazıldı; pano hazırlanmadı.	Etiketteki parolayı iki kez dikkatle yazın ya da etiketin karekodunu okutun.
"Pano Ethernet bağlantısı bildirmiyor" (sihirbaz)	Girilen adres panonun kablolu adresi değil ya da firmware v1.3.0'dan eski.	Kabloyu ve IP'yi kontrol edin; olmazsa Wi-Fi ile kurun ("Pano kabloyla bağlı" seçimini kapatın).